Bagian II Tinjauan Pustaka

Deteksi Gegenpressing Menggunakan Temporal Graph Neural Network pada Data Tracking IDSSE

Isi sudah tersedia sebagai draf awal. Daftar sumber masih perlu disesuaikan dengan syarat tahun dan peringkat SINTA yang diminta pembimbing.

II Tinjauan Pustaka

Deteksi counterpressing

Bauer dan Anzer mengembangkan deteksi counterpressing profesional dengan label manual dan fitur yang dirancang bersama pengetahuan analis sepak bola [3]. Studi tersebut menjadi rujukan untuk memisahkan perilaku tekanan dari outcome transisi. Fitur baseline dalam penelitian ini lebih ringkas dan disesuaikan dengan implementasi lokal, sehingga perbandingan angka dengan studi terdahulu tidak dilakukan langsung.

Tracking IDSSE dan graph temporal

IDSSE memuat informasi pertandingan, event, serta koordinat pemain dan bola dari tujuh pertandingan resmi Bundesliga dan 2. Bundesliga; dataset diterbitkan terbuka dengan lisensi CC BY 4.0 [1], [2]. Graph Convolutional Network mengagregasi informasi fitur node melalui struktur hubungan lokal [4]. GRU memodelkan urutan menggunakan keadaan tersembunyi dan mekanisme gerbang [5]. Pada penelitian ini, pemain dan bola menjadi node, sedangkan kedekatan posisi membentuk graph per frame. Hubungan tersebut merupakan representasi komputasional, bukan klaim bahwa suatu interaksi taktis benar-benar terjadi.

Model pembanding dan ruang lingkup VAEP

Logistic regression menyediakan pembanding linear, sementara XGBoost memodelkan pola nonlinier melalui boosting pohon [6], [7]. Kedua model menggunakan 12 fitur tekanan. Temporal GNN menggunakan urutan graph dengan konteks waktu yang lebih lengkap. VAEP menilai aksi melalui perubahan probabilitas mencetak dan kebobolan gol [8], tetapi pemetaan event dan validasi model probabilitas VAEP belum menjadi bagian eksperimen ini. Oleh karena itu, hasil penelitian hanya membahas deteksi gegenpressing, bukan nilai atau efektivitas aksi.